

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

Cursul 13

5 Mai 2026

9.4 TCD Modificată și compresia audio

- ne întoarcem la problema semnalelor uni-dimensionale și discutăm abordări de ultimă oră pentru compresia audio
- deși s-ar putea crede că o dimensiune este mai ușor de abordat decât două, provocarea este că sistemul auditiv uman este foarte sensibil în domeniul frecvență, și „artefactele” nedorite introduse prin compresie și decompresie sunt detectate mai ușor
- din acest motiv, este obișnuit ca metodele de compresie a sunetului să folosească trucuri sofisticate menite să ascundă faptul că a avut loc compresia
- prima dată, vom introduce TCD4, o nouă versiune a Transformatei Cosinus Discrete, și așa-numita Transformată Cosinus Discretă Modificată (TCDM)
- TCDM este reprezentată printr-o matrice care nu este pătratică și astfel, spre deosebire de TCD și TCD4, nu este inversabilă
- totuși, când este aplicată pentru ferestre de timp suprapuse, poate fi folosită pentru a reconstrui complet fluxul de date inițial
- poate fi combinată cu cuantizarea pentru a efectua compresia cu pierdere de informații cu o degradare minimală a calității sunetului
- TCDM stă la baza majorității formatelor curente de compresie audio, cum ar fi MP3, AAC, și WMA

9.4.1 Transformata Cosinus Discretă Modificată

- începem cu o formă ușor diferită a TCD introdusă mai devreme
- există patru versiuni diferite ale TCD care sunt folosite de obicei—noi am folosit versiunea TCD1 pentru compresia imaginilor în secțiunea precedentă
- versiunea TCD4 este cea mai populară pentru compresia audio

Definiția 1

Transformata Cosinus Discretă (versiunea 4) (TCD4) a lui $x = [x_0, \dots, x_{n-1}]^T$ este vectorul n -dimensional

$$y = Ex,$$

unde E este matricea $n \times n$

$$E_{ij} = \sqrt{\frac{2}{n}} \cos \frac{(i + \frac{1}{2})(j + \frac{1}{2})\pi}{n}. \quad (1)$$

- ca în cazul TCD1, matricea E din TCD4 este o matrice reală ortogonală: este pătratică și coloanele ei sunt vectori unitari ortogonali doi câte doi

9.4.1 Transformata Cosinus Discretă Modificată

- de fapt, coloanele lui E sunt vectorii proprii unitari ai matricii reale simetrice $n \times n$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & -1 & 2 & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 3 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

- în continuare, observăm două fapte importante despre coloanele matricii TCD4
- presupunem n ca fiind fixat, și considerăm nu doar cele n coloane din TCD4, ci vectorii coloană definiți de (1) pentru orice întreg pozitiv sau negativ j

Lema 1

Notăm prin c_j coloana j a matricii TCD4 (extinse) (1). Atunci (a) $c_j = c_{-1-j}$ pentru orice întreg j (coloanele sunt simetrice în jurul lui $j = -\frac{1}{2}$), și (b) $c_j = -c_{2n-1-j}$ pentru orice întreg j (coloanele sunt antisimetrice în jurul lui $j = n - \frac{1}{2}$).